FICHE PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES

NOM : KODJONE	**DRE** : PLO	**FICHE N°** : **2**
PRÉNOM : Kodjo	**IESG** : KPALIME	**DISCIPLINE** : MATHS
CONTACT : 93 150 178	**ÉTABLISSEMENT** : LYCEE KPETA	**CLASSE** : 1ère D
EFFECTIF : G : ..... F : ..... T :	**ANNÉE SCOLAIRE** : 2026 - 2027	**SEMAINE** : .....

COMPÉTENCE TERMINALE : *Résoudre des problèmes de la vie courante se ramenant à des configurations du plan, aux lignes de niveau et aux propriétés du barycentre d'un système de points pondérés.*

THÈME : **GÉOMÉTRIE DU PLAN**

LEÇON 1 : **BARYCENTRES ET LIGNES DE NIVEAU**

NOMBRE DE SÉANCES : 4 **DURÉE D'UNE SÉANCE** : 110 min (2 × 55 min)

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Énoncé de la situation d'apprentissage ; CIAM 1ère D ; CARGO 1ère D ; Programme et son guide

MATÉRIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATÉRIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ** : Fiche d'activités ; papier millimétré ; fil et petites masses

CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Vérifier le respect des moments didactiques, la synthèse avant la trace écrite et la trace écrite de la leçon.

PRÉREQUIS : Somme de deux vecteurs ; produit d'un vecteur par un réel ; colinéarité ; coordonnées d'un point et d'un milieu ; produit scalaire et carré scalaire ; théorème de Pythagore et théorème de la médiane.

KODJONE K

Capacités	Contenus
Reconnaître une configuration	point pondéré ; barycentre d'un système de deux ou trois points pondérés
Caractériser un point	relation vectorielle du barycentre d'un système de points pondérés ; coordonnées du barycentre
Construire une configuration	barycentre d'un système de points pondérés ; lieux géométriques
Démontrer une propriété	existence du barycentre ; alignement de points ; droites concourantes ; droites parallèles
Déterminer un ensemble	lieux géométriques (lignes de niveau) de $M \mapsto MA^2 + MB^2$, de $M \mapsto MA^2 - MB^2$, de $M \mapsto \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ et de $M \mapsto \dfrac{MA}{MB}$
Réduire une expression	barycentre partiel ; homogénéité du barycentre
Mathématiser une situation	Exemples de situations faisant appel aux barycentres et aux lignes de niveau

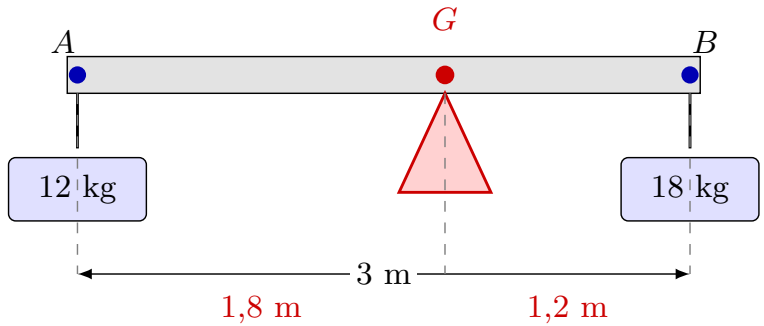
Stratégie pédagogique

— Travail individuel ou en petits groupes

— Méthode démonstrative

— Faire faire (travail individuel)

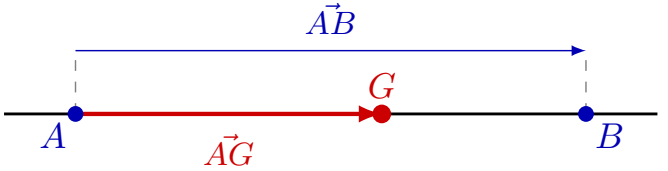
— Partir des activités (balance, masses suspendues) pour introduire le barycentre et ses lignes de niveau

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 ***Prérequis (15 min)***	Fait réviser au tableau la somme de deux vecteurs, le produit d'un vecteur par un réel, la colinéarité et les coordonnées du milieu d'un segment ; corrige et fait le point.	Résolution : effectuent les calculs au tableau et rappellent le critère de colinéarité $\overrightarrow{u} = k\overrightarrow{v}$.	**Exercice prérequis** $A(-1\,;\,2)$ et $B(3\,;\,6)$. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$ et montrer que $\overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{u}$ avec $\overrightarrow{u}(1\,;\,1)$. **Rappels :** somme de deux vecteurs ; produit d'un vecteur par un réel ; colinéarité ; coordonnées du milieu d'un segment.
Présentation de la situation-problème (10 min)	Recopie la situation au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et la lisent.	**Situation d'apprentissage** Une planche rigide de 3 m repose sur un support au point G. On suspend une masse de 12 kg en A et une masse de 18 kg en B.  **Problème** : déterminer la position du point d'équilibre G du système $\{(A\,;\,12),(B\,;\,18)\}$. **Consignes :** 1) Traduire l'équilibre par une relation vectorielle. 2) En déduire la position de G sur $[AB]$ et calculer AG. 3) Vérifier la solution.
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension et répond aux interrogations des élèves.	Expliquent la situation, posent des questions et relèvent les mots difficiles.	
Travail individuel (10 min) et travail en groupe (15 min)	Vérifie les productions des élèves, fait des remarques à haute voix, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupe ; confrontent leurs méthodes ; rédigent une production.	**Recherche** 1) En notant G le point d'équilibre, écrire la relation d'équilibre du système $\{(A\,;\,12),(B\,;\,18)\}$: $12\overrightarrow{GA} + 18\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{0}$. 2) En divisant par 6 : $2\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{0}$, soit $5\overrightarrow{GA} = -3\overrightarrow{AB}$; en déduire $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$, puis placer G sur la planche. 3) Vérifier : $AG = 1{,}8$ m et $BG = 1{,}2$ m, donc $AG + BG = 3$ m. **Réponses** : un seul point G convient, situé aux $\frac{3}{5}$ de $[AB]$ à partir de A.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Présentation des productions (10 min)	Fait exposer les productions des groupes au tableau, organise la confrontation des méthodes et apporte des amendements.	Exposent leurs productions ; comparent la méthode vectorielle et la méthode des coordonnées ; apportent des amendements.	**Présentation des productions** Les groupes exposent la relation vectorielle trouvée, la position de G et la vérification ; les méthodes de construction sont comparées. **Constat :** l'équilibre d'un système de deux masses se traduit par une relation vectorielle $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{0}$ qui détermine un seul point : le barycentre du système.
Synthèse (5 min)	Fait reformuler, en cinq minutes, ce que la situation a permis de découvrir ; corrige les formulations puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	**Synthèse** **Données** : deux points pondérés $(A\,;\,12)$ et $(B\,;\,18)$; $AB=3$ m. **Calculs** : $12\overrightarrow{GA}+18\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{0}$, soit $2\overrightarrow{GA}+3\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{0}$ puis $5\overrightarrow{GA}=-3\overrightarrow{AB}$. **Conclusion** : $\overrightarrow{AG}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$; le point d'équilibre est le barycentre de $\{(A\,;\,12),(B\,;\,18)\}$.
Trace écrite : institutionnalisation (25 min)	Fait recopier la leçon (définition, théorème, démonstration, méthodes de construction) au tableau et dans les cahiers.	Recopient la trace écrite de la leçon.	**Trace écrite** **I) NOTION DE BARYCENTRE** **1. Barycentre de deux points pondérés** **Définition : point pondéré – système pondéré** On appelle **point pondéré** un couple $(A\,;\,\alpha)$ où A est un point du plan et α un nombre réel appelé **masse** (ou coefficient) du point A. Un **système de deux points pondérés** est la donnée de deux points pondérés $(A\,;\,\alpha)$ et $(B\,;\,\beta)$, avec $(\alpha\,;\,\beta)\neq(0\,;\,0)$. **Théorème (existence et unicité du barycentre)** Soient $(A\,;\,\alpha)$ et $(B\,;\,\beta)$ deux points pondérés tels que $\alpha+\beta\neq 0$. Il existe un **unique** point G du plan tel que $$\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{0}.$$ Ce point G est appelé **barycentre** du système $\{(A\,;\,\alpha),(B\,;\,\beta)\}$; on note $G=\text{bar}\,\{(A\,;\,\alpha),(B\,;\,\beta)\}$. **Démonstration et position du barycentre**

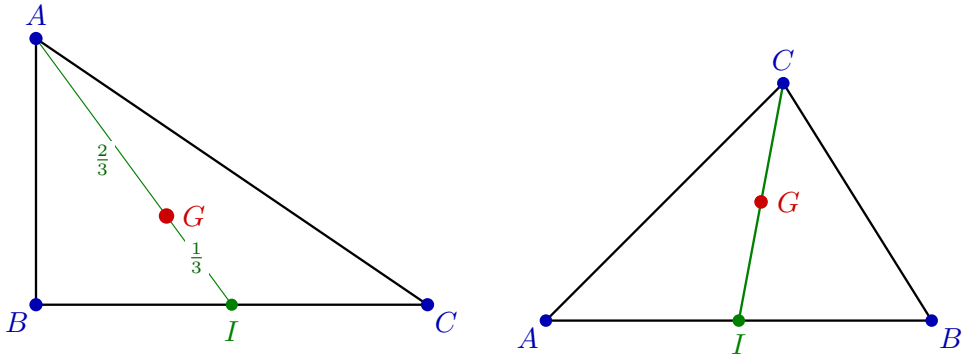
KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (25 min) (suite)	*(suite)*	*(suite)*	**1) Existence et unicité.** Supposons qu'un point G convienne. Comme $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$: $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0} \iff \alpha\overrightarrow{GA} + \beta\left(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}\right) = \vec{0} \iff (\alpha+\beta)\overrightarrow{GA} = -\beta\overrightarrow{AB}.$ Comme $\alpha + \beta \neq 0$, cette égalité équivaut à $\overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$: cette relation détermine un point G et un seul, situé sur la droite (AB). **2) Position.** G est du côté de B si $\dfrac{\beta}{\alpha+\beta} > 0$, du côté de A dans le cas contraire. **3) Cas particulier.** Si $\alpha = \beta$, alors $\overrightarrow{AG} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$: le barycentre est le **milieu** du segment $[AB]$; on parle alors d'**isobarycentre**. **4) Remarque.** Le barycentre n'existe pas lorsque $\alpha + \beta = 0$.  $(A\,;\,2)$ et $(B\,;\,3)$ Barycentre de deux points pondérés : $G = \text{bar}\,\{(A\,;\,2),(B\,;\,3)\}$ et $\overrightarrow{AG} = \dfrac{3}{5}\overrightarrow{AB}$.

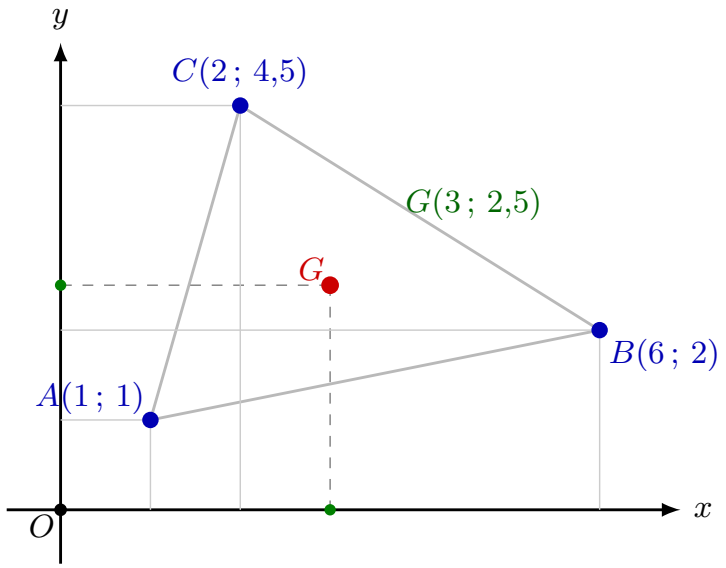
KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (suite)	*(suite)*	*(suite)*	**Propriétés** **1) Homogénéité.** Pour tout réel $k \neq 0$: $$\text{bar}\{(A\,;\,\alpha),(B\,;\,\beta)\} = \text{bar}\{(A\,;\,k\alpha),(B\,;\,k\beta)\}.$$ Le barycentre ne dépend donc que du **rapport** des masses. **2) Relation fondamentale.** Pour tout point M du plan : $$\alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB} = (\alpha+\beta)\overrightarrow{MG}.$$ En particulier, pour $M = G$, on retrouve $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{0}$. **3) Coordonnées.** Dans un repère du plan, si $A(x_A\,;\,y_A)$ et $B(x_B\,;\,y_B)$, alors : $$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha+\beta}, \qquad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha+\beta}.$$ **Exemple rédigé** $A(-2\,;\,1)$, $B(4\,;\,7)$. Déterminons $G = \text{bar}\{(A\,;\,1),(B\,;\,2)\}$. **Par la relation vectorielle :** $1\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{0}$, donc $3\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{AB}$, soit $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. **Par les coordonnées :** $x_G = \frac{1\times(-2)+2\times 4}{3} = \frac{6}{3} = 2$ et $y_G = \frac{1\times 1+2\times 7}{3} = \frac{15}{3} = 5$. **Conclusion :** $G(2\,;\,5)$ et G vérifie bien $3\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{AB}$. **2. Barycentre de plus de deux points pondérés** **Définition** Soient $(A_1\,;\,\alpha_1)$, $(A_2\,;\,\alpha_2)$, …, $(A_n\,;\,\alpha_n)$ des points pondérés tels que $\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n \neq 0$. Le **barycentre** de ce système est l'unique point G tel que $$\alpha_1\overrightarrow{GA_1} + \alpha_2\overrightarrow{GA_2} + \cdots + \alpha_n\overrightarrow{GA_n} = \overrightarrow{0}.$$ Pour tout point M du plan : $\alpha_1\overrightarrow{MA_1} + \alpha_2\overrightarrow{MA_2} + \cdots + \alpha_n\overrightarrow{MA_n} = (\alpha_1+\cdots+\alpha_n)\overrightarrow{MG}$.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (suite)	*(suite)*	*(suite)*	**Propriétés et coordonnées** **1) Barycentre de trois points.** $G = \text{bar}\{(A\,;\,\alpha),(B\,;\,\beta),(C\,;\,\gamma)\}$ avec $\alpha+\beta+\gamma \neq 0$. Pour tout point M : $(\alpha+\beta+\gamma)\,\overrightarrow{MG} = \alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB} + \gamma\overrightarrow{MC}$. **2) Coordonnées.** Dans un repère : $x_G = \dfrac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha+\beta+\gamma}$ et $y_G = \dfrac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha+\beta+\gamma}$. **3) Barycentre partiel.** On peut remplacer une partie des points par son barycentre partiel, affecté de la somme des masses : si $I = \text{bar}\{(B\,;\,\beta),(C\,;\,\gamma)\}$, alors $G = \text{bar}\{(A\,;\,\alpha),(I\,;\,\beta+\gamma)\}$. **4) Isobarycentre de trois points.** Si $\alpha=\beta=\gamma$, G est le **centre de gravité** du triangle ABC. **Les trois méthodes de construction d'un barycentre** • **Par la relation vectorielle** : calculer $\overrightarrow{AG}$ puis placer G sur la droite (AB) ; • **Par les coordonnées** : appliquer les formules de x_G et de y_G dans un repère ; • **Par le barycentre partiel** : remplacer deux points par leur barycentre, puis construire le barycentre du système réduit.  $(A\,;\,1),\,(B\,;\,1),\,(C\,;\,1)$ $I = \text{bar}\{(A;1),(B;1)\}$ Barycentre de trois points pondérés (à gauche) et barycentre partiel (à droite).

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (suite)	*(suite)*	*(suite)*	**Exemple rédigé** $A(1\,;\,1)$, $B(6\,;\,2)$, $C(2\,;\,4{,}5)$. Déterminons $G = \text{bar}\,\{(A\,;\,1),(B\,;\,1),(C\,;\,1)\}$. $x_G = \dfrac{1+6+2}{3} = 3$ et $y_G = \dfrac{1+2+4{,}5}{3} = 2{,}5$, donc $G(3\,;\,2{,}5)$: c'est le **centre de gravité** du triangle ABC.  Coordonnées du barycentre : $G(3\,;\,2{,}5)$ est le centre de gravité du triangle ABC.

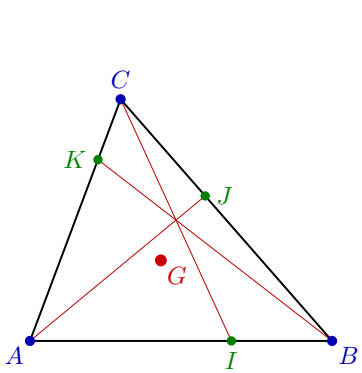
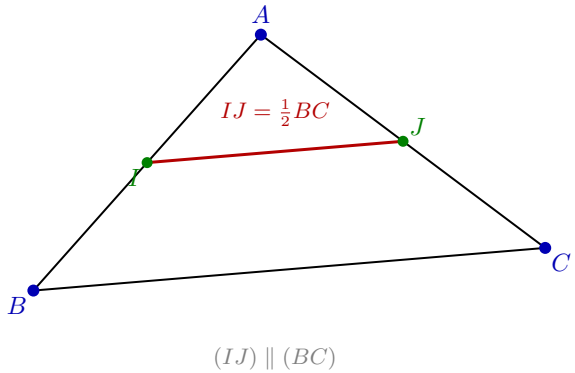
KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Réinvestissement (10 min)	Propose l'exercice, fait travailler individuellement, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent sur le cahier puis passent au tableau.	**Exercice d'application** 1) $A(0\,;\,0)$, $B(6\,;\,0)$, $C(0\,;\,3)$. Déterminer les coordonnées de $G = \text{bar}\,\{(A\,;\,1),(B\,;\,2),(C\,;\,3)\}$ puis vérifier que $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{6}\overrightarrow{AI}$ avec $I = \text{bar}\,\{(B\,;\,2),(C\,;\,3)\}$. 2) $AB = 8$ cm. Construire $G = \text{bar}\,\{(A\,;\,3),(B\,;\,5)\}$ et calculer AG et BG. **Solution** **1) Données et calculs.** Somme des masses : $1+2+3=6$. $x_G = \frac{1\times 0+2\times 6+3\times 0}{6} = \frac{12}{6} = 2$ et $y_G = \frac{1\times 0+2\times 0+3\times 3}{6} = \frac{9}{6} = 1{,}5$, donc $G(2\,;\,1{,}5)$. **Vérification par barycentre partiel :** $I = \text{bar}\,\{(B\,;\,2),(C\,;\,3)\}$ donne $I(2{,}4\,;\,1{,}8)$, et l'on retrouve bien $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{6}\overrightarrow{AI}$. **2) Construction.** $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{3+5}\overrightarrow{AB} = \frac{5}{8}\overrightarrow{AB}$, donc $AG = \frac{5}{8}\times 8 = 5$ cm et $BG = 8-5 = 3$ cm.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison, annonce l'évaluation prévue et conclut.	Notent l'exercice de maison.	**Exercice de maison** $A(-3\,;\,1)$ et $B(5\,;\,3)$. 1) Déterminer les coordonnées de $G = \text{bar}\,\{(A\,;\,1),(B\,;\,3)\}$. 2) Placer A, B et G dans un repère et vérifier que $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$. *Réponse attendue :* $G(3\,;\,2{,}5)$ et $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 2 ***Prérequis (10 min)***	Fait réviser au tableau les coordonnées d'un milieu et le critère de colinéarité ; corrige et fait le point.	Résolution : calculent au tableau et rappellent le critère de colinéarité.	**Exercice prérequis** Soient $A(-2\,;\,1)$, $B(2\,;\,5)$ et $C(4\,;\,1)$. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$ puis montrer que les points A, I et C ne sont pas alignés. **Rappels :** coordonnées d'un milieu ; critère de colinéarité $xy' - x'y = 0$.
Présentation de la situation-problème (10 min)	Recopie la situation au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et la lisent.	**Situation d'apprentissage** Sur une carte, trois villages A, B et C reçoivent une commande de 3 t, 2 t et 1 t. On veut placer l'entrepôt M de façon à équilibrer les trois chargements. **Problème** : déterminer la position de l'entrepôt M. **Consignes :** 1) Écrire la relation d'équilibre des trois points pondérés. 2) Utiliser le barycentre partiel I de $\{(B\,;\,2),(C\,;\,1)\}$. 3) Placer M et vérifier que M est le milieu de $[AI]$.
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension et répond aux interrogations des élèves.	Expliquent la situation, posent des questions et relèvent les mots difficiles.	
Travail individuel (10 min) et travail en groupe (15 min)	Vérifie les productions des élèves, fait des remarques à haute voix, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupe ; confrontent leurs méthodes ; rédigent une production.	**Recherche** 1) On cherche M tel que $3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 1\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{0}$. 2) Barycentre partiel : $I = \text{bar}\,\{(B\,;\,2),(C\,;\,1)\}$, donc $2\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{0}$. 3) Alors $3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MI} = \overrightarrow{0}$, donc M est le milieu de $[AI]$. **Réponses** : on place d'abord I sur $[BC]$, puis M au milieu de $[AI]$.
Présentation des productions (10 min)	Fait exposer les productions des groupes au tableau, organise la confrontation des méthodes et apporte des amendements.	Exposent leurs productions ; comparent les constructions ; apportent des amendements.	**Présentation des productions** Les groupes exposent la construction en deux temps : barycentre partiel, puis barycentre des deux points restants. **Constat :** le barycentre d'un système de trois points pondérés s'obtient en remplaçant deux d'entre eux par leur barycentre affecté de la somme des masses : c'est le barycentre partiel.
Synthèse (5 min)	Fait reformuler, en cinq minutes, ce que la situation a permis de découvrir ; corrige les formulations puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	**Synthèse** **Données** : $(A\,;\,3)$, $(B\,;\,2)$, $(C\,;\,1)$; relation $3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{0}$. **Calculs** : I barycentre de $\{(B\,;\,2),(C\,;\,1)\}$; puis $3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MI} = \overrightarrow{0}$. **Conclusion** : M est le milieu de $[AI]$; le barycentre partiel simplifie la recherche du barycentre de trois points.

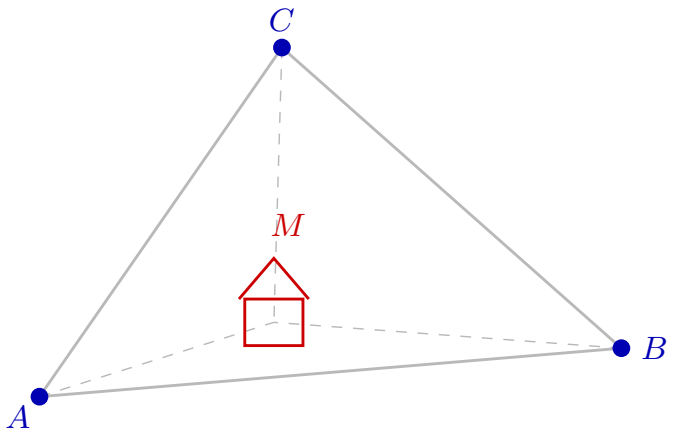
KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (25 min)	Fait recopier la leçon (propriétés, démonstration d'alignement, de concourance et de parallélisme) au tableau et dans les cahiers.	Recopient la trace écrite de la leçon.	**Trace écrite** **3. Applications du barycentre : alignement, droites concourantes et droites parallèles** **Propriétés démontrées à l'aide du barycentre** **1) Alignement.** Tout barycentre de deux points est **aligné** avec ces deux points (il appartient à leur droite). **2) Droites concourantes.** Dans un triangle ABC, les trois médianes sont concourantes au centre de gravité $G = \text{bar}\{(A\,;1),(B\,;1),(C\,;1)\}$. **3) Droites parallèles.** Si $I = \text{bar}\{(A\,;1),(B\,;1)\}$ et $J = \text{bar}\{(A\,;1),(C\,;1)\}$, alors $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$: les droites (IJ) et (BC) sont **parallèles**.
Trace écrite : institutionnalisation (25 min) (suite)	*(suite)*	*(suite)*	  $(IJ) \parallel (BC)$ Droites concourantes (médianes du triangle) et droites parallèles : $(IJ) \parallel (BC)$.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (25 min) (suite)	*(suite)*	*(suite)*	**Démonstration : les trois médianes d'un triangle sont concourantes** Soit $G = \text{bar}\{(A\,;1),(B\,;1),(C\,;1)\}$ et $I = \text{bar}\{(B\,;1),(C\,;1)\}$, milieu du côté $[BC]$. **1)** En remplaçant $(B\,;1)$ et $(C\,;1)$ par le barycentre partiel I : $$1\overrightarrow{GA}+1\overrightarrow{GB}+1\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0}\iff\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GI}=\overrightarrow{0}\iff\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GI}.$$ Les points A, G et I sont donc alignés : G appartient à la médiane issue de A. **2)** De même, avec J milieu de $[CA]$, G appartient à la médiane issue de B ; avec K milieu de $[AB]$, G appartient à la médiane issue de C. **3) Conclusion :** les trois médianes du triangle ABC sont concourantes en G, centre de gravité du triangle ; de plus $AG=\frac{2}{3}AI$.
Trace écrite : institutionnalisation (25 min) (suite)	*(suite)*	*(suite)*	**4. Mathématisation d'une situation faisant appel aux barycentres** **Situation et modélisation** **Situation.** Trois villages A, B et C doivent être desservis par un entrepôt commun M ; les importances respectives des villages sont représentées par les masses 3, 2 et 1. Le point M doit vérifier : $3\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+1\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}$. **Modélisation.** On reconnaît le barycentre $M=\text{bar}\{(A\,;3),(B\,;2),(C\,;1)\}$, c'est-à-dire $M=\text{bar}\{(I\,;5),(C\,;1)\}$ où $I=\text{bar}\{(A\,;3),(B\,;2)\}$ est un barycentre partiel. **Résolution.** On construit I sur $[AB]$ tel que $\overrightarrow{AI}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$, puis M sur $[IC]$ tel que $\overrightarrow{IM}=\frac{1}{6}\overrightarrow{IC}$. **Conclusion.** Le point M est l'unique point du plan vérifiant $3\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0}$; il est plus proche du village le plus important.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (25 min) (suite)	*(suite)*	*(suite)*	 $(A\,;3),\ (B\,;2),\ (C\,;1)$ Mathématisation : entrepôt M associé aux masses 3, 2 et 1 des villages A, B et C.
Réinvestissement (15 min)	Propose l'exercice, fait travailler individuellement, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent sur le cahier puis passent au tableau.	**Exercice d'application** 1) ABC est un triangle ; I et J sont les milieux de $[BC]$ et de $[AC]$. a) Justifier que $G = \text{bar}\{(A\,;1),(B\,;1),(C\,;1)\}$ vérifie $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. b) En déduire que G appartient aussi à la droite (BJ) : les médianes sont concourantes. 2) M est tel que $3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{0}$. Montrer que A, B et M sont alignés. **Solution** **1) a)** G est l'isobarycentre de A, B, C : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{0}$. Comme I est le milieu de $[BC]$, $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$; il vient donc $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GI} = \overrightarrow{0}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GI}$: G est sur $[AI]$ et $AG = \frac{2}{3}AI$. **1) b)** De même, J milieu de $[AC]$ donne $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GJ}$, d'où $\overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GJ} = \overrightarrow{0}$: G appartient aussi à la droite (BJ). Les médianes (AI) et (BJ) se coupent en G : elles sont concourantes. **2)** $3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{0}$ donne $3\overrightarrow{MA} = 2\overrightarrow{MB}$: les vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont colinéaires, donc A, M, B sont alignés. De plus $MA = 2\,AB$: M est en dehors de $[AB]$, du côté de A.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison, annonce l'évaluation prévue et conclut.	Notent l'exercice de maison.	**Exercice de maison** 1) I et J sont les milieux de $[AB]$ et de $[AC]$. En utilisant B et C comme barycentres partiels, démontrer que les droites (IJ) et (BC) sont parallèles. 2) $G = \text{bar}\{(A\,;2),(B\,;3),(C\,;5)\}$. Construire G en utilisant le barycentre partiel $I = \text{bar}\{(A\,;2),(B\,;3)\}$. *Réponse attendue :* 1) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, donc $(IJ) \parallel (BC)$; 2) G est le milieu de $[IC]$.

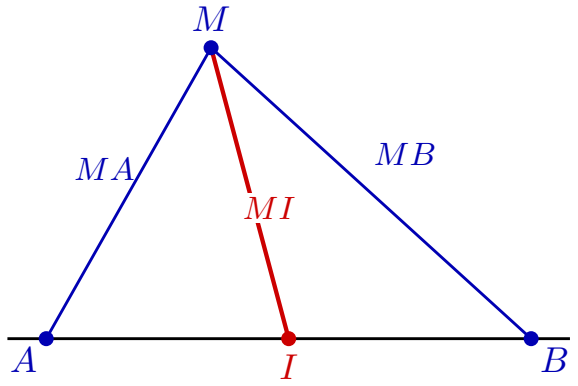
KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 3 ***Prérequis (10 min)***	Fait réviser au tableau le théorème de la médiane, le carré scalaire et les coordonnées ; corrige et fait le point.	Résolution : appliquent le théorème de la médiane au tableau.	**Exercice prérequis** $AB = 4$ cm et I est le milieu de $[AB]$. Calculer $MA^2 + MB^2$ puis $MA^2 - MB^2$ lorsque $MI = 3$ cm. **Rappels :** théorème de la médiane $MA^2 + MB^2 = 2\,MI^2 + \dfrac{AB^2}{2}$; carré scalaire.
Présentation de la situation-problème (10 min)	Écrit la situation au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et la lisent.	**Situation d'apprentissage** Deux villages A et B sont distants de 6 km. On cherche tous les emplacements M tels que $MA^2 + MB^2 = 26$, puis ceux pour lesquels $MA^2 - MB^2 = 12$. **Problème** : déterminer et construire ces ensembles de points. **Consignes :** 1) Introduire le milieu I de $[AB]$. 2) Exprimer $MA^2 + MB^2$ puis $MA^2 - MB^2$ à l'aide de MI. 3) Conclure sur la nature de l'ensemble et le construire.
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles (« ligne de niveau », « ensemble de points ») et répond aux interrogations des élèves.	Expliquent la situation, posent des questions et relèvent les mots difficiles.	
Travail individuel (10 min) et travail en groupe (15 min)	Vérifie les productions des élèves, fait des remarques à haute voix, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupe ; confrontent leurs méthodes ; rédigent une production.	**Recherche** 1) $MA^2 + MB^2 = 26$ avec $AB = 6$: $2\,MI^2 + 18 = 26$, donc $MI^2 = 4$ et $MI = 2$: c'est un cercle de centre I. 2) $MA^2 + MB^2 = 18$: $MI^2 = 0$, donc $M = I$: un seul point. 3) $MA^2 + MB^2 = 10$: $MI^2 = -4$: aucun point. 4) $MA^2 - MB^2 = 12$: $2\,\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM} = 12$, donc $\overline{IH} = 1$: une droite perpendiculaire à (AB). **Réponses** : un cercle de centre I et de rayon 2 cm ; le point I ; l'ensemble vide ; une droite perpendiculaire à (AB).
Présentation des productions (10 min)	Fait exposer les productions des groupes au tableau, organise la confrontation des méthodes et apporte des amendements.	Exposent leurs productions ; comparent les ensembles trouvés ; apportent des amendements.	**Présentation des productions** Les groupes exposent les ensembles trouvés et les comparent : cercle, point isolé, ensemble vide, droite. **Constat :** une ligne de niveau qui ne fait intervenir que des carrés de distances est un cercle, un point ou l'ensemble vide ; celle qui est affine en $\overrightarrow{IM}$ est une droite.
Synthèse (5 min)	Fait reformuler, en cinq minutes, ce que la situation a permis de découvrir ; corrige les formulations puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	**Synthèse** **Données** : $AB = 6$; $MA^2 + MB^2 = k$; $MA^2 - MB^2 = k$. **Calculs** : $MI^2 = \dfrac{k}{2} - \dfrac{a^2}{4}$; $\overline{IH} = \dfrac{k}{2\,AB}$. **Conclusion** : L_k est un cercle de centre I (ou $\{I\}$, ou $\varnothing$) ; L_k est une droite perpendiculaire à (AB).

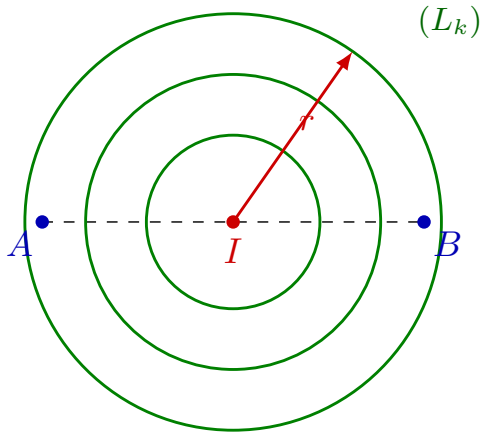
KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (25 min)	Fait recopier la leçon (définition d'une ligne de niveau, lignes de niveau de MA^2+MB^2 et de MA^2-MB^2) au tableau et dans les cahiers.	Recopient la trace écrite de la leçon.	**Trace écrite** **II) NOTION DE LIGNE DE NIVEAU** **1. Définition** **Définition** Soit f une application du plan dans $\mathbb{R}$ et k un nombre réel. On appelle **ligne de niveau** k de f, et on note L_k, l'ensemble des points M du plan tels que $L_k = \{M \text{ du plan } / \ f(M)=k\}$. **Exemples de lignes de niveau** • $f(M)=MI$: L_k est le **cercle** de centre I et de rayon k (si $k>0$) ; si $k=0$, $L_0=\{I\}$. • $f(M)=MA^2$: L_k est le cercle de centre A et de rayon $\sqrt{k}$ (si $k\geq 0$) ; $L_k=\varnothing$ si $k<0$. • $f(M)=\dfrac{MA}{MB}$: L_k est la **médiatrice** du segment $[AB]$ si $k=1$. **Outil essentiel : le théorème de la médiane**

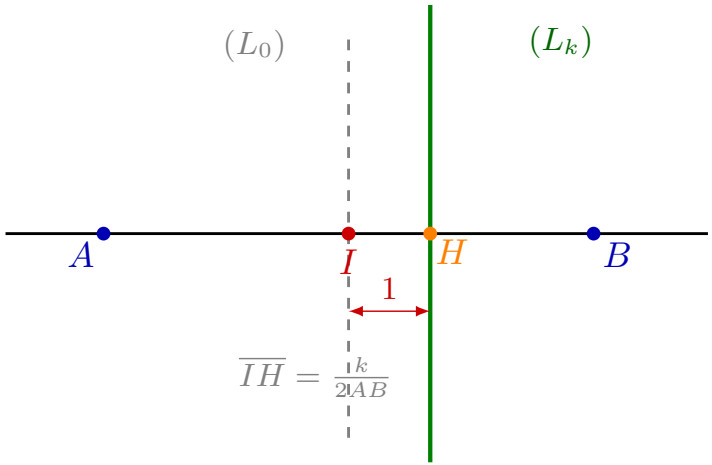
KODJONE Kodjo

<table>
<tr><th>Moment didactique</th><th>Activité de l'enseignant</th><th>Activité de l'élève</th><th>Trace écrite</th></tr>
<tr><td>Trace écrite : institutionnalisation (25 min) (suite)</td><td>(suite)</td><td>(suite)</td><td>Soient A et B deux points, I le milieu de $[AB]$ et M un point quelconque du plan.
En écrivant $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}$, avec $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{0}$:
$$MA^2 + MB^2 = 2\,MI^2 + \frac{AB^2}{2} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}.$$
Ces deux identités ramènent toute condition portant sur MA et MB à une condition portant sur la seule distance MI : la ligne de niveau est alors un cercle ou une droite.
 
Configuration du théorème de la médiane, avec I milieu de $[AB]$.
2. Ligne de niveau de $M \mapsto MA^2 + MB^2 = k$, $k \in \mathbb{R}$</td></tr>
<tr><td>Trace écrite : institutionnalisation (suite)</td><td>(suite)</td><td>(suite)</td><td>Propriété
Soient A, B deux points tels que $AB = a$, I le milieu de $[AB]$ et $k \in \mathbb{R}$.
$$MA^2 + MB^2 = k \iff 2\,MI^2 + \frac{a^2}{2} = k \iff MI^2 = \frac{k}{2} - \frac{a^2}{4}.$$
En posant $r^2 = \frac{k}{2} - \frac{a^2}{4} = \frac{2k - a^2}{4}$:
<table><tr><th>Cas</th><th>Ligne de niveau L_k</th></tr><tr><td>$k < \frac{a^2}{2}$</td><td>$L_k = \varnothing$ (ensemble vide)</td></tr><tr><td>$k = \frac{a^2}{2}$</td><td>$L_k = \{I\}$, le milieu de $[AB]$</td></tr><tr><td>$k > \frac{a^2}{2}$</td><td>L_k est le cercle de centre I et de rayon $r = \frac{\sqrt{2k - a^2}}{2}$</td></tr></table></td></tr>
</table>

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (suite)	*(suite)*	*(suite)*	 $k = \frac{AB^2}{2}$: $L_k = \{I\}$ Lignes de niveau de $M \mapsto MA^2 + MB^2$: cercles concentriques de centre I, milieu de $[AB]$. **Exemple rédigé** $AB = 6$ cm et $k = 26$. Déterminons L_{26}. $MI^2 = \frac{26}{2} - \frac{36}{4} = 13 - 9 = 4$, donc $MI = 2$ cm. **Conclusion :** L_{26} est le cercle de centre I et de rayon 2 cm. **Généralisation utile** De façon générale, pour $M \mapsto \alpha MA^2 + \beta MB^2$ avec $\alpha + \beta \neq 0$, on introduit le barycentre $G = \text{bar}\{(A\,;\,\alpha),(B\,;\,\beta)\}$ et l'on démontre que : $$\alpha\, MA^2 + \beta\, MB^2 = (\alpha + \beta)\, MG^2 + \alpha\, GA^2 + \beta\, GB^2.$$ La condition $\alpha MA^2 + \beta MB^2 = k$ se ramène donc encore à $MG^2 =$ constante : la ligne de niveau est un cercle de centre G (ou un point, ou l'ensemble vide). **3. Ligne de niveau de $M \mapsto MA^2 - MB^2 = k$, $k \in \mathbb{R}$**

KODJONE Kodjo

<table>
<tr><th>Moment didactique</th><th>Activité de l'enseignant</th><th>Activité de l'élève</th><th>Trace écrite</th></tr>
<tr><td>Trace écrite : institutionnalisation (suite)</td><td>(suite)</td><td>(suite)</td><td>
Propriété
Soient A, B deux points tels que $AB = a \neq 0$ et I le milieu de $[AB]$.
En écrivant $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}$:
$$MA^2 - MB^2 = \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}\right)^2 - \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}\right)^2 = 2\,\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IM}.$$
Soit H le projeté orthogonal de M sur (AB). Alors $MA^2 - MB^2 = 2\,AB \times \overline{IH}$.
Par conséquent, pour un réel k donné :
$$MA^2 - MB^2 = k \iff \overline{IH} = \frac{k}{2\,AB}.$$
La ligne de niveau L_k est la droite perpendiculaire à (AB) au point H de (AB) tel que $\overline{IH} = \dfrac{k}{2AB}$.
Cas particuliers et exemple
• Si $k = 0$: $H = I$ et L_0 est la médiatrice de $[AB]$.
• Si $k = AB^2$: $\overline{IH} = \dfrac{AB}{2}$ et L_k est la droite perpendiculaire à (AB) en B.
• Exemple : $AB = 6$ cm et $k = 12$. Alors $\overline{IH} = \dfrac{12}{2 \times 6} = 1$ cm : L_{12} est la droite perpendiculaire à (AB) au point H de (AB) tel que $IH = 1$ cm du côté de B.
</td></tr>
<tr><td>Trace écrite : institutionnalisation (suite)</td><td>(suite)</td><td>(suite)</td><td>


Ligne de niveau de $M \mapsto MA^2 - MB^2$: droite perpendiculaire à (AB) en H tel que $\overline{IH} = \dfrac{k}{2AB}$.
</td></tr>
</table>

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Réinvestissement (10 min)	Propose l'exercice, fait travailler individuellement, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent sur le cahier puis passent au tableau.	**Exercice d'application** 1) $AB = 6$ cm. Déterminer et construire la ligne de niveau L_k de $M \mapsto MA^2 + MB^2$ pour $k = 26$, puis pour $k = 18$. 2) $AB = 4$ cm. Déterminer et construire la ligne de niveau L_k de $M \mapsto MA^2 - MB^2$ pour $k = 8$. **Solution** **1) Cas** $AB = 6$**.** $MI^2 = \frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4} = \frac{k}{2} - 9$. Pour $k = 26$: $MI^2 = 13 - 9 = 4$, donc $MI = 2$ cm : L_{26} est le cercle de centre I et de rayon 2 cm. Pour $k = 18$: $MI^2 = 9 - 9 = 0$, donc $MI = 0$: $L_{18} = \{I\}$, le cercle est réduit au point I. **2) Cas** $AB = 4$ **et** $k = 8$**.** $MA^2 - MB^2 = 2\,AB \times IH$ s'écrit $2 \times 4 \times IH = 8$, donc $IH = 1$ cm. L_8 est la droite perpendiculaire à (AB) en H, où H est le point de (AB) tel que $IH = 1$ cm du côté de B.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison, annonce l'évaluation prévue et conclut.	Notent l'exercice de maison.	**Exercice de maison** $AB = 8$ cm. 1) Déterminer et construire L_k pour $M \mapsto MA^2 + MB^2$ avec $k = 40$. 2) Déterminer et construire L_k pour $M \mapsto MA^2 - MB^2$ avec $k = 24$. *Réponse attendue :* 1) cercle de centre I et de rayon 2 cm ; 2) droite perpendiculaire à (AB) en H avec $IH = 1{,}5$ cm du côté de B.

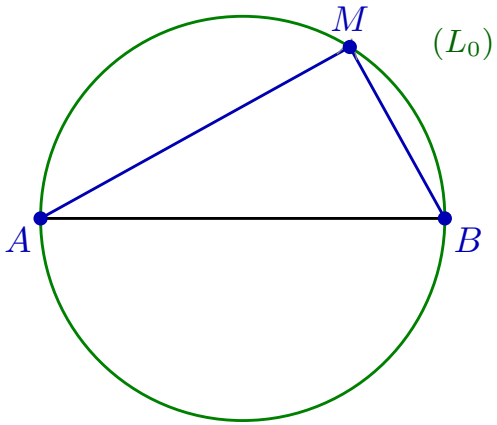
KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 4 ***Prérequis (10 min)***	Fait réviser au tableau la formule $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=MI^2-\dfrac{AB^2}{4}$ et la notion de cercle ; corrige et fait le point.	Résolution : effectuent les calculs au tableau et rappellent les formules utilisées.	**Exercice prérequis** $AB=4$ cm et I est le milieu de $[AB]$. Calculer $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$ lorsque $M=I$, puis lorsque $MI=3$ cm. **Rappels :** $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=MI^2-\dfrac{AB^2}{4}$; cercles de centre A de rayons 3 cm et 6 cm.
Présentation de la situation-problème (10 min)	Écrit la situation au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et la lisent.	**Situation d'apprentissage** Deux villages A et B sont distants de 4 km. Une borne M doit être trois fois plus loin de B que de A. **Problème** : déterminer l'ensemble des emplacements possibles de la borne M. **Consignes :** 1) Traduire la condition par $\dfrac{MA}{MB}=3$. 2) Chercher les points de (AB) qui vérifient cette condition. 3) En déduire la nature de l'ensemble et le construire.
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles et répond aux interrogations des élèves.	Expliquent la situation, posent des questions et relèvent les mots difficiles.	
Travail individuel (10 min) et travail en groupe (15 min)	Vérifie les productions des élèves, fait des remarques à haute voix, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupe ; confrontent leurs méthodes ; rédigent une production.	**Recherche** 1) $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=k$ avec $AB=4$: $MI^2=k+4$; si $k>-4$, c'est un cercle de centre I ; si $k=-4$, $L_k=\{I\}$; si $k<-4$, $L_k=\varnothing$. 2) $\dfrac{MA}{MB}=3$ avec $AB=4$: chercher deux points J et K de (AB) tels que $\dfrac{JA}{JB}=\dfrac{KA}{KB}=3$. 3) $\|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}\|=10$: utiliser le barycentre G de $\{(A\,;2),(B\,;-3)\}$. **Réponses** : $JA=3$ cm et $JB=1$ cm ; $KA=6$ cm et $KB=2$ cm ; le lieu est le cercle de centre G et de rayon 10.
Présentation des productions (10 min)	Fait exposer les productions des groupes au tableau, organise la confrontation des méthodes et apporte des amendements.	Exposent leurs productions ; comparent les constructions ; apportent des amendements.	**Présentation des productions** Les groupes exposent les droites, les cercles et les rayons trouvés ; la construction du cercle d'Apollonius est comparée d'un groupe à l'autre. **Constat :** lorsqu'une égalité ne fait plus intervenir qu'une seule distance, la ligne de niveau est un cercle (ou l'ensemble vide) ; lorsqu'elle fait intervenir deux distances dans un rapport constant, c'est un cercle d'Apollonius.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Synthèse (5 min)	Fait reformuler, en cinq minutes, ce que la situation a permis de découvrir ; corrige les formulations puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	**Synthèse** **Données** : $AB = 4$; $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$; $\dfrac{MA}{MB} = k$; $\|a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}\| = k$. **Calculs** : $MI^2 = k + \dfrac{a^2}{4}$; $\dfrac{JA}{JB} = \dfrac{KA}{KB} = k$; $MG = \dfrac{k}{\|a+b\|}$. **Conclusion** : toutes ces lignes de niveau sont des cercles, une droite ou l'ensemble vide ; la méthode est toujours la même : réduire l'expression à une seule distance.
Trace écrite : institutionnalisation (30 min)	Fait recopier la leçon (lignes de niveau de $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$, de $\dfrac{MA}{MB}$ et de $\|a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}\|$) au tableau et dans les cahiers, ainsi que le tableau récapitulatif.	Recopient la trace écrite de la leçon et le tableau récapitulatif.	**Trace écrite** **4. Ligne de niveau de** $M \mapsto \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$**,** $k \in \mathbb{R}$ **Propriété** Soient A, B deux points tels que $AB = a$ et I le milieu de $[AB]$. Un calcul analogue au précédent donne : $$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{a^2}{4}.$$ Par conséquent : $$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k \Longleftrightarrow MI^2 = k + \frac{a^2}{4}.$$ • Si $k > -\dfrac{a^2}{4}$: L_k est le **cercle** de centre I et de rayon $r = \dfrac{\sqrt{4k + a^2}}{2}$. • Si $k = -\dfrac{a^2}{4}$: $L_k = \{I\}$. • Si $k < -\dfrac{a^2}{4}$: $L_k = \varnothing$. **Cas particulier fondamental :** $k = 0$ Si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, alors les droites (MA) et (MB) sont perpendiculaires : le triangle AMB est rectangle en M. D'après la propriété du cercle de diamètre $[AB]$, L_0 est le **cercle de diamètre** $[AB]$.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (30 min) (suite)	*(suite)*	*(suite)*	 $k = 0$: cercle de diamètre $[AB]$ Ligne de niveau de $M \mapsto \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ pour $k = 0$: cercle de diamètre $[AB]$. **5. Ligne de niveau de $M \mapsto \dfrac{MA}{MB} = k$, $k \in \mathbb{R}$** **Propriété (cercles d'Apollonius)** Soient A, B deux points distincts et k un réel strictement positif. • Si $k = 1$: l'ensemble des points M tels que $MA = MB$ est la **médiatrice** de $[AB]$. • Si $k \neq 1$: l'ensemble des points M tels que $\dfrac{MA}{MB} = k$ est le **cercle de diamètre** $[JK]$, où J et K sont les points de (AB) définis par : $$\frac{JA}{JB} = k \qquad \text{et} \qquad \frac{KA}{KB} = k$$ (J est entre A et B ; K est extérieur au segment $[AB]$). Ces cercles sont appelés **cercles d'Apollonius**.

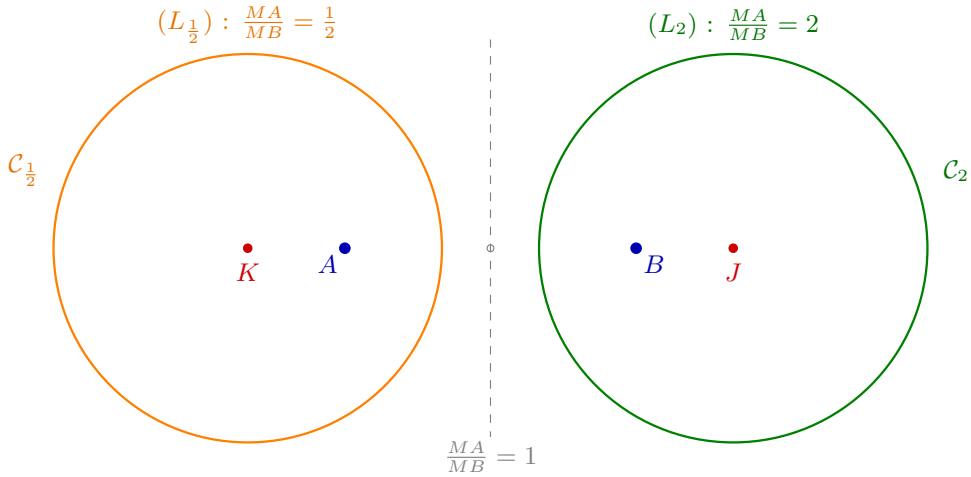
KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (suite)	*(suite)*	*(suite)*	**Idée de la démonstration** On suppose $k > 0$, $k \neq 1$ et M tel que $\dfrac{MA}{MB} = k$, soit $MA^2 - k^2 MB^2 = 0$. Considérons les barycentres $J = \text{bar}\{(A\,;1),(B\,;k)\}$ et $K = \text{bar}\{(A\,;1),(B\,;-k)\}$, qui existent car $1+k \neq 0$ et $1-k \neq 0$. En écrivant $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{JA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KB}$ et en utilisant les relations de définition de J et de K, on obtient $MA^2 - k^2 MB^2 = c \times \overrightarrow{MJ} \cdot \overrightarrow{MK}$ où c est une constante non nulle. La condition $MA^2 - k^2 MB^2 = 0$ équivaut donc à $\overrightarrow{MJ} \cdot \overrightarrow{MK} = 0$: le point M appartient au cercle de diamètre $[JK]$. La réciproque se démontre en remontant les calculs. **Construction pratique :** on place J sur $[AB]$ et K sur (AB) à l'extérieur de $[AB]$ vérifiant $\dfrac{JA}{JB} = \dfrac{KA}{KB} = k$, puis on trace le cercle de diamètre $[JK]$. **Exemple rédigé** $AB = 4$ km. Déterminons l'ensemble des points M tels que $MA = 3\,MB$. J est le point de $[AB]$ tel que $JA = 3\,JB$: comme $JA + JB = 4$, on obtient $JA = 3$ km et $JB = 1$ km. K est le point de (AB) extérieur à $[AB]$ tel que $KA = 3\,KB$: comme $KA - KB = 4$, on obtient $KA = 6$ km et $KB = 2$ km. **Conclusion :** l'ensemble cherché est le cercle de diamètre $[JK]$: centre à 4,5 km de A, rayon 1,5 km.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (suite)	*(suite)*	*(suite)*	

KODJONE Kodjo



Lignes de niveau de $M \mapsto \dfrac{MA}{MB}$: cercles d'Apollonius ($k = 2$ et $k = \frac{1}{2}$) et médiatrice ($k = 1$).

6. Ligne de niveau de $M \mapsto \|a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}\| = k$, $k \in \mathbb{R}$

Propriété

Soient A, B deux points, a et b deux réels tels que $a + b \neq 0$, et k un réel positif.
Soit $G = \text{bar}\{(A\,;\,a),(B\,;\,b)\}$ le barycentre du système. Pour tout point M :

$$a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = (a+b)\overrightarrow{MG} \qquad \text{donc} \qquad \|a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}\| = |a+b| \times MG.$$

Par conséquent :

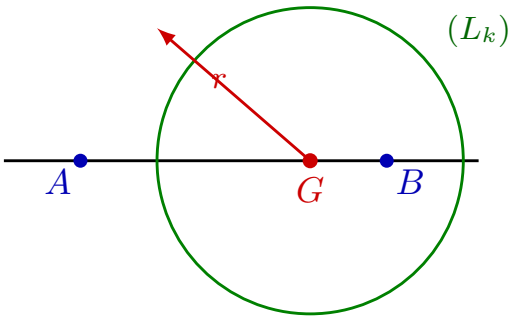
$$\|a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}\| = k \iff MG = \frac{k}{|a+b|}.$$

• Si $k > 0$: L_k est le **cercle** de centre G et de rayon $r = \dfrac{k}{|a+b|}$. • Si $k = 0$: $L_0 = \{G\}$.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (suite)	*(suite)*	*(suite)*	

Exemple rédigé

$AB = 2$ cm. Déterminons l'ensemble des points M tels que $\|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}\| = 10$.
$G = \text{bar}\{(A\,;\,2),(B\,;\,-3)\}$ existe car $2 + (-3) = -1 \neq 0$; comme $|2-3| = 1$, on a $\|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}\| = 1 \times MG = MG$.
Donc $MG = 10$: l'ensemble cherché est le **cercle de centre G et de rayon 10 cm**.



$$r = \frac{k}{|a+b|}$$

Ligne de niveau de $M \mapsto \|a\,\overrightarrow{MA} + b\,\overrightarrow{MB}\|$: cercle de centre G, barycentre du système, et de rayon $r = \dfrac{k}{|a+b|}$.

7. Tableau récapitulatif des lignes de niveau

Expression $f(M)$	**Nature de L_k**	**Éléments caractéristiques**
$MA^2 + MB^2$	cercle, point ou $\varnothing$	centre I milieu de $[AB]$; $r = \dfrac{\sqrt{2k - AB^2}}{2}$
$\alpha MA^2 + \beta MB^2$ $(\alpha + \beta \neq 0)$	cercle, point ou $\varnothing$	centre $G = \text{bar}\{(A\,;\,\alpha),(B\,;\,\beta)\}$
$MA^2 - MB^2$	droite	perpendiculaire à (AB) en H ; $\overline{IH} = \dfrac{k}{2AB}$
$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$	cercle, point ou $\varnothing$	centre I milieu de $[AB]$; $r = \dfrac{\sqrt{4k + AB^2}}{2}$
$\dfrac{MA}{MB}$ $(k > 0)$	médiatrice $(k = 1)$ ou cercle d'Apollonius	diamètre $[JK]$ avec $\dfrac{JA}{JB} = \dfrac{KA}{KB} = k$
$\|a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}\|$ $(a + b \neq 0)$	cercle ou point	centre $G = \text{bar}\{(A\,;\,a),(B\,;\,b)\}$; $r = \dfrac{k}{\|a+b\|}$

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Mathématisation d'un problème (20 min)	Fait institutionnaliser la démarche de mathématisation (choisir l'inconnue, traduire, résoudre, revenir au problème) et la fait appliquer à trois situations.	Résolution : traitent les situations en groupes, exposent leurs démarches et les comparent.	**Trace écrite** **III) MATHÉMATISATION D'UN PROBLEME** **Méthode générale : mathématiser une situation** **Étape 1 – Analyser l'énoncé** : repérer les points fixes, les grandeurs données et la grandeur à optimiser ou à localiser. **Étape 2 – Choisir les outils** : introduire les points pondérés et les masses, ou bien les distances MA, MB, … selon la question posée. **Étape 3 – Traduire la situation** : écrire la relation vectorielle (barycentre) ou l'égalité de distances (ligne de niveau). **Étape 4 – Résoudre et interpréter** : déterminer la position du point ou les éléments caractéristiques de l'ensemble trouvé, puis revenir au contexte. **Situation 1 (barycentres) – rédigée** **Énoncé.** Un terrain triangulaire a pour sommets les villages A, B et C, d'importances respectives 3, 2 et 1. Le point de rassemblement M doit réaliser l'équilibre du système : $3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 1\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{0}$. **Étape 1.** Les points A, B, C sont fixes ; les masses sont 3, 2, 1 ; on cherche M. **Étape 2.** La relation fait apparaître une somme de vecteurs pondérés : c'est un **barycentre**. **Étape 3.** $M = \text{bar}\{(A\,;3),(B\,;2),(C\,;1)\}$. Or $3+2+1=6\neq 0$, donc M existe et est unique. **Étape 4.** Barycentre partiel : $I = \text{bar}\{(A\,;3),(B\,;2)\}$, donc $M = \text{bar}\{(I\,;5),(C\,;1)\}$, ce qui donne $\overrightarrow{IM} = \frac{1}{6}\overrightarrow{IC}$. **Conclusion :** M est unique ; il est situé sur le segment $[IC]$, au sixième du chemin de I vers C, où I est le point de $[AB]$ tel que $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Mathématisation d'un problème (suite)	*(suite)*	*(suite)*	**Situation 2 (lignes de niveau) – rédigée** **Énoncé.** Deux villages A et B sont distants de 4 km. On veut placer un château d'eau M tel que $MA = 3\,MB$. **Étape 1.** A et B sont fixes, $AB = 4$ km ; la condition porte sur les distances MA et MB. **Étape 2.** La condition se traduit par $\dfrac{MA}{MB} = 3$: c'est une **ligne de niveau** de l'application $M \mapsto \dfrac{MA}{MB}$. **Étape 3.** On construit les points J de $[AB]$ et K de (AB), extérieur à $[AB]$, tels que $\dfrac{JA}{JB} = \dfrac{KA}{KB} = 3$: J est à 3 km de A et K est à 6 km de A. **Étape 4.** L'ensemble cherché est le cercle de diamètre $[JK]$: centre à 4,5 km de A, rayon 1,5 km. **Conclusion :** le château d'eau peut être construit en tout point de ce cercle ; le choix final dépendra du terrain et du relief. **Situation 3 (lignes de niveau) – rédigée**
Mathématisation d'un problème (suite)	*(suite)*	*(suite)*	**Énoncé.** Deux mâts A et B sont distants de 6 m. On veut placer une borne M telle que $MA^2 + MB^2 = 26$ (en m^2). **Étape 1.** A et B sont fixes, $AB = 6$ m ; la condition porte sur les carrés des distances. **Étape 2.** On utilise le **théorème de la médiane** avec I milieu de $[AB]$. **Étape 3.** $MI^2 = \dfrac{k}{2} - \dfrac{AB^2}{4} = 13 - 9 = 4$, donc $MI = 2$ m. **Étape 4.** L'ensemble des emplacements est le cercle de centre I et de rayon 2 m. **Conclusion :** toutes les positions de la borne se trouvent sur ce cercle ; on choisira le point le plus accessible. **Bilan de la leçon** À l'issue de cette leçon, l'élève doit être capable de : • reconnaître un point pondéré, un système de points pondérés et son barycentre ; • écrire la relation vectorielle d'un barycentre, calculer ses coordonnées et le construire ; • réduire une expression vectorielle à l'aide du barycentre partiel et de l'homogénéité ; • démontrer l'existence du barycentre, l'alignement de points, la concourance de droites et le parallélisme ; • déterminer et construire les lignes de niveau des applications $M \mapsto \alpha MA^2 + \beta MB^2$, $M \mapsto MA^2 - MB^2$, $M \mapsto \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$, $M \mapsto \dfrac{MA}{MB}$ et $M \mapsto \|a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}\|$; • mathématiser une situation de la vie courante faisant appel aux barycentres et aux lignes de niveau.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Mathématisation d'un problème (suite)	*(suite)*	*(suite)*	**Exercices de remédiation (séance de renforcement)** **1)** $A(0\,;\,0)$, $B(6\,;\,0)$, $C(0\,;\,3)$. Déterminer les coordonnées de $G = \text{bar}\,\{(A\,;\,2),(B\,;\,1),(C\,;\,1)\}$. **2)** $AB = 8$ cm. Construire $G = \text{bar}\,\{(A\,;\,3),(B\,;\,5)\}$ et calculer AG et BG. **3)** $AB = 6$ cm. Déterminer et construire la ligne de niveau L_k de $M \mapsto MA^2 + MB^2$ pour $k = 20$, puis l'ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 = 6$.
Réinvestissement (15 min)	Propose l'exercice, fait travailler individuellement, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent sur le cahier puis passent au tableau.	**Exercice d'application** 1) $AB = 6$ cm. Déterminer et construire la ligne de niveau de $M \mapsto \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$ pour $k = 0$, puis pour $k = 5$. 2) $AB = 4$ cm. Déterminer et construire la ligne de niveau de $M \mapsto \dfrac{MA}{MB}$ pour $k = 3$. 3) $G = \text{bar}\,\{(A\,;\,2),(B\,;\,1)\}$. Déterminer la ligne de niveau de $M \mapsto \|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\|$ pour $k = 9$. **Solution** **1)** $AB = 6$ **:** $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = MI^2 - \dfrac{AB^2}{4} = MI^2 - 9$. Pour $k = 0$: $MI^2 = 9$, donc $MI = 3$ cm : cercle de centre I et de rayon 3 cm (il passe par A et B). Pour $k = 5$: $MI^2 = 14$, donc $MI = \sqrt{14} \approx 3{,}7$ cm : cercle de centre I et de rayon $\sqrt{14}$ cm. **2)** $AB = 4$ **et** $k = 3$ **:** les points de (AB) en rapport 3 sont J ($JA = 3$ cm, $JB = 1$ cm) et K ($KA = 6$ cm, $KB = 2$ cm). Le cercle d'Apollonius a pour diamètre $[JK]$: centre à $\dfrac{3+6}{2} = 4{,}5$ cm de A, rayon $\dfrac{6-3}{2} = 1{,}5$ cm. **3)** $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG}$ avec $G = \text{bar}\,\{(A\,;\,2),(B\,;\,1)\}$, donc $3\,MG = 9$: $MG = 3$ cm. L_9 est le cercle de centre G et de rayon 3 cm.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison, annonce l'évaluation prévue et conclut.	Notent l'exercice de maison.	**Exercice de maison** Dans un repère orthonormé d'unité 1 km, on donne $A(0\,;\,0)$, $B(6\,;\,0)$ et $C(0\,;\,2)$. Une coopérative veut installer un forage M à égale distance de A et de B, et à 4 km du village C. 1) Traduire la première condition par une ligne de niveau. 2) Traduire la seconde condition par une ligne de niveau. 3) Combien d'emplacements conviennent ? Donner leurs coordonnées. *Réponse attendue :* 1) la médiatrice de $[AB]$; 2) le cercle de centre C et de rayon 4 ; 3) deux emplacements : les points de coordonnées $(3\,;\,2+\sqrt{7})$ et $(3\,;\,2-\sqrt{7})$.

KODJONE Kodjo